Лекц 9. Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт: λ-давталт, хязгаарлалт, алдагдал ба B-коэффициент

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дулааны цахилгаан станцын блокуудын түлшний зардлын функцийг загварчлах; хэрэглээг хамгийн бага зардлаар хангах эдийн засгийн ачаалал хуваарилалтын (ЭЗАХ) бодлогыг Лагранжийн аргаар томьёолж, тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчмыг гаргах; λ-давталтын аргыг блокийн дээд, доод хязгаартай үед хэрэглэх; дамжуулах сүлжээний алдагдлыг Кроны B-коэффициентээр илэрхийлж, торгуулийн коэффициентийг тооцох; бодолттой жишээ ба Python кодоор аргыг хэрэгжүүлэх.

Түлхүүр үг: эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт, зардлын функц, дулааны зарцуулалт, өсөлтийн зардал, Лагранжийн үржүүлэгч, λ-давталт, тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчим, блокийн хязгаар, алдагдлын томьёо, B-коэффициент, торгуулийн коэффициент, динамик хуваарилалт.

1. Бодлогын тавил ба ач холбогдол

Өмнөх лекцүүдэд тогтсон горимын тооцоонд генераторын идэвхтэй чадал $P_{Гi}$-г урьдчилан өгөгдсөн гэж үзсэн. Гэтэл бодит ашиглалтад диспетчер хэрэглээ D-г хангах олон хувилбараас аль нэгийг сонгох ёстой: ижил D-г станцуудын хооронд янз бүрээр хуваарилж болох бөгөөд хувилбар бүрийн түлшний зардал өөр. Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт (Economic Dispatch, ЭЗАХ) нь ажиллаж буй блокуудын хооронд ачааллыг нийт зардал хамгийн бага байхаар хуваарилах бодлого юм.

Дулааны цахилгаан станцын (ДЦС) үйлдвэрлэлийн зардлын 60–80% нь түлш. Хэрэглээ D = 800 МВт системд хуваарилалтыг сайжруулж зардлыг ердөө 2–3%-иар бууруулахад жилд хэдэн арван тэрбум төгрөг хэмнэгдэнэ. Иймд ЭЗАХ нь диспетчерийн төвийн өдөр тутмын (5–15 минут тутамд давтагддаг) үндсэн тооцоо бөгөөд автомат ачаалал удирдлагатай (AGC, лекц 12) нягт холбоотой.

ЭЗАХ-ыг гурван түвшинд авч үзнэ: (1) сүлжээний алдагдал ба хязгаарлалтгүй сонгодог бодлого; (2) блокийн дээд, доод хязгаартай бодлого; (3) дамжуулах сүлжээний алдагдлыг тооцсон бодлого. Сүлжээний хүчдэл, дамжуулах чадварын хязгаарыг бүрэн тооцох бодлого нь оновчтой горим (OPF) бөгөөд дараагийн лекцэд үзнэ.

2. Блокийн зардлын функц

Уурын турбинтай блокийн оролт (цагт зарцуулах дулаан H, ГДж/ц эсвэл түлш, т/ц) ба гаралт (цахилгаан чадал P, МВт)-ын хамаарлыг туршилтаар тодорхойлдог. Түлшний үнээр үржүүлж зардлын функц C(P) (мян.₮/ц)-д шилжүүлэх ба практикт квадрат олон гишүүнтээр ойролцоолно:

$$C_i(P_i) = a_i + b_i \cdot P_i + c_i \cdot P_i^2, \qquad P_i^{min} \le P_i \le P_i^{max} \tag{9.1}$$

энд a_i — сул явалтын (ачааллаас үл хамаарах) зардал, b_i, c_i — коэффициент. Зардлын уламжлал нь өсөлтийн зардал (incremental cost) бөгөөд нэмэлт нэг МВт-ыг үйлдвэрлэх зардлыг илэрхийлнэ:

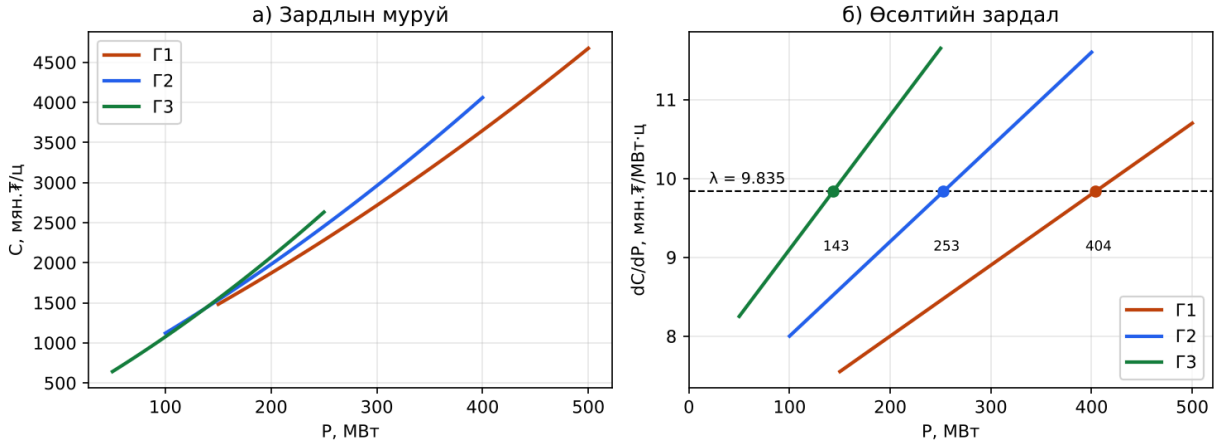
$$IC_i = \frac{dC_i}{dP_i} = b_i + 2c_i \cdot P_i \tag{9.2}$$

Блокийн ашигт үйлийн коэффициентийг тусгадаг дулааны хувийн зарцуулалт (heat rate) HR = H/P нь хамгийн бага утгаа нэрлэсэн чадлын 70–90% орчимд авдаг. Иймд блокийг бага ачаалалтай ажиллуулах нь хэмнэлтгүй. Доод хязгаар P^{min} нь бойлерийн шаталтын тогтвортой байдал, дээд хязгаар P^{max} нь турбин, генераторын нэрлэсэн чадлаар тодорхойлогдоно.

Энэ лекцийн бүх жишээнд дараах гурван блокийг ашиглана (зардлын нэгж мян.₮/ц — зохиомол, гэхдээ бодит харьцаатай):

Блок	a_i, мян.₮/ц	b_i, мян.₮/МВт·ц	c_i, мян.₮/МВт²·ц	P_min, МВт	P_max, МВт
Г1 (том, шинэ)	450	6.2	0.0045	150	500
Г2 (дунд)	380	6.8	0.0060	100	400
Г3 (жижиг, хуучин)	250	7.4	0.0085	50	250

Хүснэгт 9.1. Жишээний блокуудын өгөгдөл



Зураг 9.1. Гурван блокийн зардлын муруй (а) ба өсөлтийн зардал (б); тасархай шугам — D = 800 МВт үеийн λ = 9.835

3. Алдагдал, хязгаарлалтгүй ЭЗАХ: тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчим

n блоктой системд нийт зардлыг багасгах ба тэнцлийн нөхцөлийг хангах шаардлагатай:

$$\min C_\Sigma = \Sigma_{i=1}^{n} C_i(P_i), \qquad \Sigma_{i=1}^{n} P_i = D \tag{9.3}$$

Тэнцэтгэл хязгаарлалттай оновчлолын бодлогыг Лагранжийн функцээр шийднэ: $\mathcal{L} = C_\Sigma + \lambda(D - \Sigma P_i)$. Хамгийн бага утгын зайлшгүй нөхцөл $\partial\mathcal{L}/\partial P_i = 0$, $\partial\mathcal{L}/\partial\lambda = 0$:

$$\frac{dC_i}{dP_i} = \lambda, \qquad i = 1, \dots, n; \qquad \Sigma_{i=1}^{n} P_i = D \tag{9.4}$$

Энэ бол **тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчим**: оновчтой хуваарилалтад бүх блокийн өсөлтийн зардал ижил бөгөөд Лагранжийн үржүүлэгч λ-тай тэнцүү. Утга нь энгийн: хэрэв $IC_1 < IC_2$ бол Г2-оос 1 МВт хасч Г1-д нэмэхэд зардал $IC_2 - IC_1$-ээр буурна — иймд тэнцүү болтол шилжүүлэх нь ашигтай. λ нь системийн өсөлтийн зардал буюу хэрэглээг 1 МВт-аар өсгөхөд нийт зардал хэдээр өсөхийг заана (зах зээлд — ахиу үнэ).

Квадрат зардлын функцэд (9.2)-оос $P_i = (\lambda - b_i)/(2c_i)$. Тэнцлийн нөхцөлд орлуулбал λ-г шууд олно:

$$\lambda = \left(D + \Sigma_i \frac{b_i}{2c_i}\right) \Big/ \left(\Sigma_i \frac{1}{2c_i}\right) \tag{9.5}$$

Жишээ 9.1. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудын хооронд D = 800 МВт ачааллыг хязгаарлалтыг үл тооцон эдийн засгийн хувьд хуваарилж, нийт зардлыг ол. Ачааллыг тэнцүү (266.7 МВт) хуваасан хувилбартай харьцуул.

Бодолт. $\Sigma 1/(2c_i) = 1/0.009 + 1/0.012 + 1/0.017 = 111.11 + 83.33 + 58.82 = 253.27$.

$\Sigma b_i/(2c_i) = 6.2 \cdot 111.11 + 6.8 \cdot 83.33 + 7.4 \cdot 58.82 = 688.89 + 566.67 + 435.29 = 1690.85$.

(9.5): $\lambda = (800 + 1690.85)/253.27 = 9.8348$ мян.₮/МВт·ц.

$P_1 = (9.8348 - 6.2)/0.009 = 403.87$ МВт; $P_2 = (9.8348 - 6.8)/0.012 = 252.90$ МВт; $P_3 = (9.8348 - 7.4)/0.017 = 143.23$ МВт. Шалгалт: $\Sigma = 800.00$ ✓.

Бүх P_i хязгаартаа багтаж байна (Хүснэгт 9.1).

Зардал: $C_1 = 450 + 6.2 \cdot 403.87 + 0.0045 \cdot 403.87^2 = 3687.9$; $C_2 = 380 + 1719.7 + 383.8 = 2483.5$; $C_3 = 250 + 1059.9 + 174.4 = 1484.3$; $C_\Sigma = 7655.7$ мян.₮/ц.

Тэнцүү хуваарилалт: $C_\Sigma = 7871.1$ мян.₮/ц. Хэмнэлт 215.4 мян.₮/ц = 2.7%, жилд (8760 ц) ≈ 1.89 тэрбум ₮.

4. λ-давталтын арга

Зардлын функц квадрат бус (жишээ нь гурав, дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт, хавхлагын нөлөөтэй муруй) эсвэл хязгаарлалт идэвхтэй үед (9.5) шиг шууд томьёо байхгүй. Иймд үед λ-г давталтаар олно. Санаа: λ-г өгвөл блок бүрийн $P_i(\lambda)$-г (9.4)-өөс тус тусад нь олно; $\Sigma P_i(\lambda)$ нь λ-аас монотон өсөх функц тул тэнцлийн бус хэмжээ $\Delta P = D - \Sigma P_i(\lambda)$ тэг болох λ-г хайна:

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \Delta P^{(k)} \Big/ \Sigma_i \left(\frac{dP_i}{d\lambda}\right), \qquad \frac{dP_i}{d\lambda} = \frac{1}{2c_i} \tag{9.6}$$

Энэ нь $\Delta P(\lambda) = 0$ тэгшитгэлд Ньютоны аргыг хэрэглэсэн хэрэг. Квадрат функц ба хязгаарлалтгүй үед $\Delta P(\lambda)$ шугаман тул нэг алхамд яг шийд гарна. Хязгаарлалт идэвхжихэд

$\Sigma P_i(\lambda)$ хэсэгчилсэн шугаман болох тул хэдэн алхам шаардана. Найдвартай хувилбар нь хоёр хуваах (bisection) арга: λ^{min}, λ^{max} завсрыг ΔP-ийн тэмдгээр хоёр хуваж нарийсгана — удаан боловч ямар ч монотон муруйд заавал нийлнэ.

- **1-р алхам.** Анхны $\lambda^{(0)}$ сонгоно (жишээ нь өсөлтийн зардлын дундаж).
- **2-р алхам.** Блок бүрт $P_i = (\lambda - b_i)/(2c_i)$ тооцож, хязгаараас гарвал P_i^{min} эсвэл P_i^{max}-д бэхэлнэ.
- **3-р алхам.** $\Delta P = D - \Sigma P_i$; $|\Delta P| < \varepsilon$ бол зогсоно.
- **4-р алхам.** (9.6)-аар λ-г шинэчилнэ; нийлбэрт зөвхөн хязгаарт бэхлэгдээгүй блокууд орно. 2-р алхам руу буцна.

Жишээ 9.2. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудад D = 1100 МВт ачааллыг хязгаарлалтыг тооцон λ-давталтаар хуваарил. $\lambda^{(0)} = 10.5$.

Бодолт. k = 0: $\lambda = 10.5 \rightarrow P = (477.78; 308.33; 182.35)$ — бүгд хязгаартаа; $\Sigma P = 968.46$; $\Delta P = 131.54$. $\Sigma 1/(2c) = 253.27 \Rightarrow \Delta\lambda = 0.5194$.

k = 1: $\lambda = 11.0194 \rightarrow P_1 = 535.48 > 500 \Rightarrow P_1 = 500$ (бэхлэгдсэн); $P_2 = 351.61$; $P_3 = 212.90$; $\Sigma P = 1064.52$; $\Delta P = 35.48$.

Бэхлэгдээгүй блокуудын $\Sigma 1/(2c) = 83.33 + 58.82 = 142.16 \Rightarrow \Delta\lambda = 35.48/142.16 = 0.2496$.

k = 2: $\lambda = 11.2690 \rightarrow P_1 = 500$ (хязгаарт); $P_2 = 372.41$; $P_3 = 227.59$; $\Sigma P = 1100.00$, $\Delta P = 0$ ✓.

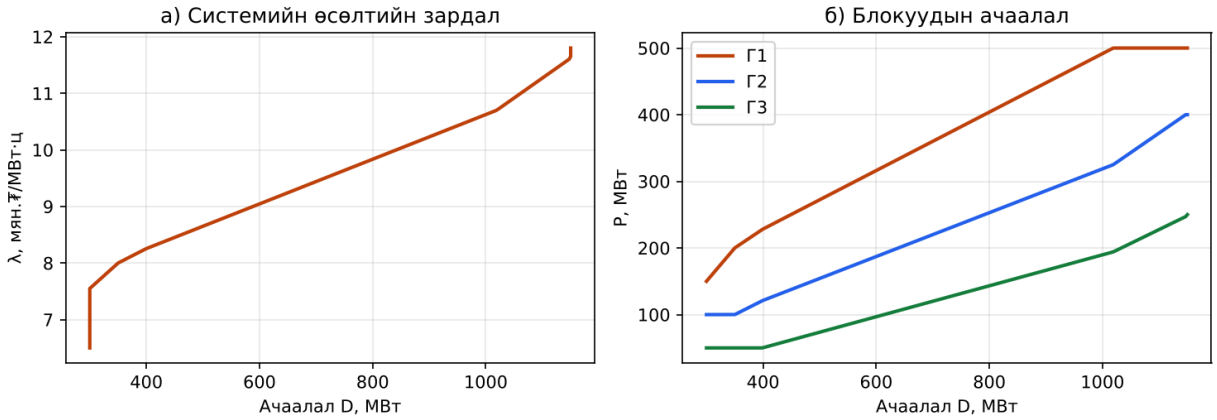
Нийт зардал $C_\Sigma = 10\,794.0$ мян.₮/ц. Г1 дээд хязгаартаа хүрсэн тул түүний өсөлтийн зардал $IC_1 = 6.2 + 0.009 \cdot 500 = 10.70 < \lambda = 11.27$ — энэ нь зарчмыг зөрчөөгүй: хязгаарт бэхлэгдсэн блокийн хувьд $IC_i \le \lambda$ (дээд) эсвэл $IC_i \ge \lambda$ (доод) байх ёстой (Кун-Таккерийн нөхцөл).

Хязгаарыг үл тоовол $P_1 = 535.5$ МВт гарч, Г1-ийн нэрлэсэн чадлыг 7%-иар хэтрүүлэх байсан.

k	λ	P_1	P_2	P_3	ΣP	ΔP
0	10.5000	477.78	308.33	182.35	968.46	131.54
1	11.0194	500*	351.61	212.90	1064.52	35.48
2	11.2690	500*	372.41	227.59	1100.00	0.00

Хүснэгт 9.2. Жишээ 9.2-ын λ-давталт (* — дээд хязгаарт бэхлэгдсэн)

Зураг 9.2-т ачаалал D-ээс хамаарах системийн өсөлтийн зардал λ(D) ба блокуудын ачааллыг үзүүлэв. Блок хязгаартаа хүрэх бүрт λ(D) муруйн налуу огцом нэмэгдэнэ: үлдсэн блокууд бүх нэмэгдлийг хариуцах тул λ хурдан өснө. D = 1150 МВт (бүх блокийн P^{max}-ын нийлбэр)-аас дээш ачааллыг хангах боломжгүй — нэмэлт блок асаах (лекц 10, блок сонголт) шаардлагатай.



Зураг 9.2. Ачааллаас хамаарах системийн өсөлтийн зардал λ (а) ба блокуудын оновчтой ачаалал (б)

D = 400 МВт үед λ = 8.2555, P = (228.39; 121.29; 50.32) МВт: Г3 доод хязгаартаа (50 МВт) бараг хүрч байна. Ачаалал үүнээс бага болбол Г3 доод хязгаарт бэхлэгдэж, цаашлаад түүнийг зогсоох нь хэмнэлттэй эсэхийг блок сонголтоор шийднэ.

5. Сүлжээний алдагдлыг тооцох

Станцууд ачааллын төвөөс өөр өөр зайд байрлах тул ачааллыг алслагдсан станцад шилжүүлэх нь сүлжээний алдагдлыг нэмэгдүүлнэ. Энэ үед тэнцлийн нөхцөл $\Sigma P_i = D + P_L$ болж, алдагдал P_L нь генераторын чадлаас хамаарна. Лагранжийн функц $\mathcal{L} = C_\Sigma + \lambda(D + P_L - \Sigma P_i)$-ээс:

$$\frac{dC_i}{dP_i} + \lambda \cdot \partial P_L/\partial P_i = \lambda \qquad \Rightarrow \qquad L_i \cdot \frac{dC_i}{dP_i} = \lambda, \qquad L_i = \frac{1}{1 - \partial P_L/\partial P_i} \tag{9.7}$$

энд $\partial P_L/\partial P_i$ — өсөлтийн алдагдал (i блокийн чадлыг 1 МВт өсгөхөд алдагдал хэдээр өсөх), L_i — торгуулийн коэффициент (penalty factor). Ачааллын төвөөс хол станцын $\partial P_L/\partial P_i$ их тул $L_i > 1$ бөгөөд түүний өсөлтийн зардал «торгуульдагдаж», бага ачаалал авна. Тиймээс алдагдлыг тооцсон хуваарилалтад **өсөлтийн зардлыг торгуулийн коэффициентээр үржүүлсэн утгууд** тэнцүү байна.

6. Кроны алдагдлын томьёо ба B-коэффициент

Алдагдлыг генераторын чадлаар илэрхийлэх хамгийн өргөн хэрэглэгддэг томьёо нь Кроны квадрат хэлбэр:

$$P_L = \Sigma_i \Sigma_j \, P_i B_{ij} P_j + \Sigma_i \, B_{0i} P_i + B_{00} = P^T B P + B_0^T P + B_{00} \tag{9.8}$$

B-коэффициентийг суурь горимын тогтсон горимын тооцоо (лекц 6–7) ба $Z_{\text{зангилаа}}$ матриц (лекц 5)-аас дараах таамаглалаар гаргана: (а) ачааллын гүйдлүүд нийт ачааллын гүйдлийн тогтмол хувь байна; (б) генераторын хүчдэлийн модуль ба өнцөг тогтмол; (в) генераторын реактив/идэвхтэй чадлын харьцаа тогтмол. Эдгээр таамаглал горим өөрчлөгдөхөд алдагдлын томьёог ойролцоо болгодог тул B-г ачааллын түвшин бүрт (жишээ нь өдрийн хамгийн бага, дундаж, хамгийн их) тусад нь тооцдог.

Энгийн тохиолдол: i генератор ачааллын төвтэй R_i эсэргүүцэлтэй тусдаа шугамаар холбогдсон, U ≈ 1 о.н, cos φ ≈ 1 бол $P_L = \Sigma R_i P_i^2$ тул B нь диагональ: $B_{ii} = R_i/(U^2\cos^2\varphi)$ (о.н) буюу МВт-ын нэгжид $B_{ii} = R_i/S_б$. Шугамууд нийтлэг хэсэгтэй үед диагональ бус B_{ij} гарна.

(9.8)-ыг дифференциалбал өсөлтийн алдагдал $\partial P_L/\partial P_i = 2\Sigma_j B_{ij}P_j + B_{0i}$. Үүнийг (9.7)-д орлуулж ($B_0 = 0$ үед) P_i-г олбол:

$$P_i = [\lambda(1 - 2\Sigma_{j\neq i}B_{ij}P_j) - b_i] \,/\, [2(c_i + \lambda B_{ii})] \tag{9.9}$$

Энэ нь P_i-ийн хувьд шугаман тэгшитгэлийн систем тул λ өгөгдсөн үед Гаусс-Зейделийн маягийн дотоод давталтаар (эсвэл шугаман системийг шууд) бодно. Гадаад давталт нь λ-г тэнцлийн бус хэмжээ $\Delta P = D + P_L - \Sigma P_i$ тэг болтол (9.6) маягаар засна:

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \frac{\Delta P^{(k)}}{\Sigma_i}(\partial P_i/\partial\lambda), \qquad \partial P_i/\partial\lambda \approx (c_i + B_{ii}b_i) \,/\, [2(c_i + \lambda B_{ii})^2] \tag{9.10}$$

Жишээ 9.3. Хоёр блок (Хүснэгт 9.1-ийн Г1, Г2) ачааллын төвтэй тус тусдаа шугамаар холбогдсон: $R_1 = 0.02$, $R_2 = 0.03$ о.н ($S_б = 100$ МВА, U ≈ 1, cos φ ≈ 1). D = 500 МВт. B-коэффициент, оновчтой хуваарилалт, алдагдал ба торгуулийн коэффициентийг ол.

Бодолт. $B_{11} = 0.02/100 = 2\cdot10^{-4}$ 1/МВт, $B_{22} = 3\cdot10^{-4}$ 1/МВт, $B_{12} = 0$; $P_L = 2\cdot10^{-4}P_1^2 + 3\cdot10^{-4}P_2^2$.

Алдагдлыг үл тооцвол: λ = 9.0286, $P_1 = 314.29$, $P_2 = 185.71$ МВт; гэтэл бодит алдагдал $P_L = 30.10$ МВт тул ачаалал хангагдахгүй (дутагдал 30 МВт).

k = 0: λ = 8.0 → $P_1 = (8 - 6.2)/(2(0.0045 + 8\cdot0.0002)) = 147.54$; $P_2 = 71.43$; $P_L = 5.88$; $\Delta P = 500 + 5.88 - 218.97 = 286.92$.

k = 1: λ = 10.1395 → P = (301.74; 184.67), $P_L = 28.44$, $\Delta P = 42.03$.

k = 2: λ = 10.5002 → P = (325.77; 202.20), $P_L = 33.49$, $\Delta P = 5.53$.

k = 3, 4: λ = 10.5487; 10.5550 … → нийлсэн шийд λ = 10.5559, $P_1 = 329.43$, $P_2 = 204.86$ МВт, $P_L = 34.30$ МВт. Шалгалт: 329.43 + 204.86 = 534.29 = 500 + 34.30 ✓.

Торгуулийн коэффициент: $L_1 = 1/(1 - 2\cdot0.0002\cdot329.43) = 1.1518$; $L_2 = 1/(1 - 2\cdot0.0003\cdot204.86) = 1.1401$.

Шалгалт: $L_1\cdot IC_1 = 1.1518\cdot(6.2 + 0.009\cdot329.43) = 1.1518\cdot9.165 = 10.556 = \lambda$ ✓; $L_2\cdot IC_2 = 1.1401\cdot9.258 = 10.556$ ✓.

Нийт зардал $C_\Sigma = 5005.7$ мян.₮/ц. λ = 10.556 нь ачааллын төвд хүргэсэн 1 МВт-ын ахиу зардал (алдагдлыг багтаасан).

Жишээ 9.4. Хүснэгт 9.1-ийн гурван блок, D = 800 МВт, алдагдлын B-матриц (1/МВт): B = [1.2 0.2 −0.1; 0.2 1.5 0.3; −0.1 0.3 2.0]·10^{-4}. Алдагдлыг тооцсон ЭЗАХ-ыг ол.

Бодолт. $\lambda^{(0)}$ = 8.5: (9.9)-ын дотоод давталтаар P = (205.76; 110.18; 52.88), P_L = 8.50, ΔP = 439.69.

$\lambda^{(1)}$ = 10.6948: P = (382.56; 238.94; 151.49), P_L = 35.39, ΔP = 62.40.

$\lambda^{(2)}$ = 11.0354: P = (408.49; 257.68; 166.01), P_L = 40.92, ΔP = 8.74.

$\lambda^{(3)}$ = 11.0838: ΔP = 1.22; $\lambda^{(4)}$ = 11.0905: ΔP = 0.17; $\lambda^{(5)}$ = 11.0915: ΔP = 0.024 …

Шийд: λ = 11.0916, P = (412.73; 260.74; 168.39) МВт, P_L = 41.86 МВт (5.2%), ΣP = 841.86 = 800 + 41.86 ✓.

L = (1.1187; 1.1171; 1.0808); IC = (9.915; 9.929; 10.263); L·IC = 11.092 бүгд тэнцүү ✓.

ГЗ-ийн торгуулийн коэффициент хамгийн бага (ачааллын төвд ойр) тул түүний ачаалал алдагдалгүй хувилбартай (143.23 МВт) харьцуулахад 17.6%-иар өссөн. C_Σ = 8073.5 мян.₮/ц.

k	λ	P_1	P_2	P_3	P_L	ΔP
0	8.5000	205.76	110.18	52.88	8.50	439.69
1	10.6948	382.56	238.94	151.49	35.39	62.40
2	11.0354	408.49	257.68	166.01	40.92	8.74
3	11.0838	412.14	260.31	168.06	41.73	1.22
4	11.0905	412.65	260.68	168.34	41.84	0.17
5	11.0915	412.72	260.73	168.38	41.86	0.02

Хүснэгт 9.3. Жишээ 9.4-ийн гадаад давталт

7. Алдагдлын томьёоны нарийвчлал ба орчин үеийн хандлага

B-коэффициентийн арга нь тооцооны хэрэгсэл хязгаарлагдмал байсан үед боловсруулагдсан. Өнөөдөр диспетчерийн төвүүд дараах хандлагыг хэрэглэдэг:

- **Тогтсон горимтой давталт.** ЭЗАХ → тогтсон горим (лекц 6–7) → шинэ горимд өсөлтийн алдагдлыг Якобианаас яг тооцох → ЭЗАХ давтах. Өсөлтийн алдагдал $\partial P_L/\partial P_i$-г Якобианы транспоныг ашиглан нэг шугаман системээр бүх генераторт зэрэг олно.
- **Шугамчилсан алдагдлын коэффициент.** Ажлын цэгийн орчимд $P_L \approx P_{L0} + \Sigma(\partial P_L/\partial P_i)\Delta P_i$; хурдан бөгөөд зах зээлийн тооцоонд (LMP-ийн алдагдлын бүрэлдэхүүн, лекц 10) хэрэглэнэ.
- **Оновчтой горим (OPF).** Алдагдал, хүчдэл, дамжуулах чадварын хязгаарыг бүгдийг тогтсон горимын тэгшитгэлээр шууд тооцно (лекц 10).

Жишээ 9.4-т алдагдлыг үл тоосон хуваарилалтыг (403.87; 252.90; 143.23) хэрэглэж, дутагдлыг баланслагч станц (Г1) нөхсөн бол алдагдал B-томьёогоор ≈ 41.9 МВт гарч, нийт

зардал алдагдлыг тооцсон шийдээс ойролцоогоор 0.2–0.5%-иар их болно. Хэмнэлт бага мэт боловч том системд жилд олон зуун сая төгрөг болно.

8. Динамик хуваарилалт ба налуугийн хязгаар

Хэрэглээ цаг тутам өөрчлөгддөг тул ЭЗАХ-ыг хугацааны алхам t = 1, …, T бүрт бодно. Блокийн ачааллыг нэг алхамд өөрчлөх хурд хязгаартай (уурын зуухны дулааны инерци):

$$-R_i^{буух}\cdot\Delta t \le P_i(t) - P_i(t-1) \le R_i^{өсөх}\cdot\Delta t \tag{9.11}$$

Энэ хязгаарлалт нь хугацааны алхмуудыг холбох тул бүх T алхмыг нэгэн зэрэг оновчилно (динамик ЭЗАХ). Энгийн арга: алхам бүрийн ЭЗАХ-д $P_i^{min}(t) = \max(P_i^{min}, P_i(t-1) - R_i^{буух}\Delta t)$, $P_i^{max}(t) = \min(P_i^{max}, P_i(t-1) + R_i^{өсөх}\Delta t)$ гэж хязгаарыг шинэчлэх. Жишээ нь D 800 → 1000 МВт (Δt = 15 мин) өсөхөд Г1-ийн өсөх хурд 4 МВт/мин бол $P_1 \le 403.9 + 60 = 463.9$ МВт; хязгаарлалтгүй оновчтой утга $P_1 = 483.9$ МВт тул ялгавар 20 МВт-ыг Г2, Г3 нэмж авна.

Монголын төвийн эрчим хүчний системд ДЦС-ууд дулаан ба цахилгааныг хамтад нь үйлдвэрлэдэг тул өвлийн улиралд блокийн ачааллыг дулааны хэрэгцээ тодорхойлж, цахилгааны ЭЗАХ-д үлдэх зохицуулах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Энэ тохиолдолд хуваарилалтын бодлогод дулааны тэнцлийн нэмэлт хязгаарлалт орж, оновчлолын хувьсагчид дулааны ачаалал нэмэгдэнэ. Сэргээгдэх эх үүсвэр (салхи, нар) өсөхийн хэрээр уян хатан (хурдан налуутай) блокийн үнэ цэнэ нэмэгддэг.

9. Квадрат бус зардлын функц: хоёр хуваах арга

Том блокуудын зардлын муруйг илүү нарийвчлалтай гуравдугаар зэргийн олон гишүүнтээр илэрхийлдэг: $C_i = a_i + b_iP_i + c_iP_i^2 + d_iP_i^3$. Энэ үед өсөлтийн зардал $IC_i = b_i + 2c_iP_i + 3d_iP_i^2$ квадрат функц болж, λ өгөгдсөн үед P_i-г квадрат тэгшитгэлийн эерэг шийдээр олно:

$$P_i(\lambda) = [-2c_i + \sqrt{(4c_i^2 - 12d_i(b_i - \lambda))}] / (6d_i) \tag{9.12}$$

$\Sigma P_i(\lambda)$ шугаман бус тул (9.5) шиг шууд томьёо байхгүй. Хоёр хуваах аргад $[\lambda^{min}, \lambda^{max}]$ завсар авч, дундаж цэгт ΔP-ийн тэмдгийг шалгаж, хагас завсрыг хаяна. k давталтын дараа завсрын урт $(\lambda^{max} - \lambda^{min})/2^k$ болох тул 10^{-4} нарийвчлалд ≈ 15 давталт хангалттай.

Жишээ 9.5. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудад гуравдугаар зэргийн гишүүн нэмэгдсэн: d = (2; 3; 5)·10^{-6} мян.₮/МВт³·ц. D = 800 МВт ачааллыг [8; 12] завсраас хоёр хуваах аргаар хуваарил.

Бодолт. k = 0: λ = 10.0 → P = (343.54; 227.76; 136.50), ΣP = 707.80, ΔP = 92.20 > 0 ⇒ $\lambda^{\min}$ = 10.

k = 1: λ = 11.0 → P = (417.26; 287.85; 182.41), ΔP = −87.52 < 0 ⇒ $\lambda^{\max}$ = 11.

k = 2: λ = 10.5 → P = (381.00; 258.30; 159.82), ΔP = 0.89 ⇒ $\lambda^{\min}$ = 10.5.

k = 3: λ = 10.75, ΔP = −43.66; k = 4: λ = 10.625, ΔP = −21.48; k = 5: λ = 10.5625, ΔP = −10.32 …

k = 13: λ = 10.5051, P = (381.38; 258.60; 160.05) МВт, ΔP = −0.04 МВт.

Нийт зардал C_{Σ} = 7844.3 мян.₮/ц. Квадрат загвартай (Жишээ 9.1) харьцуулахад λ 0.67-оор, зардал 2.5%-иар өндөр: гуравдугаар гишүүн их ачаалалд зардлыг огцом өсгөдөг.

Ньютоны шинэчлэл (9.6)-г $dP_i/d\lambda = 1/(2c_i + 6d_iP_i)$-ээр хэрэглэвэл 3–4 давталтад нийлнэ, гэхдээ эхлэл муу үед завсраас гарч болзошгүй.

10. Өсөлтийн алдагдлыг тогтсон горимоос тооцох

B-коэффициентийн оронд өсөлтийн алдагдлыг тогтсон горимын тооцооноос шууд олж болно. Баланслагч зангилаа бүх алдагдлыг нөхөх тул i генераторын чадлыг ΔP_i-ээр өсгөхөд баланслагчийн чадал $\Delta P_{б} = -\Delta P_i + \Delta P_L$-ээр өөрчлөгдөнө. Иймд $\partial P_L/\partial P_i$-г (а) хоёр талын ялгавараар (хоёр нэмэлт тогтсон горим) эсвэл (б) Якобианы транспоноор нэг шугаман системээр бүх генераторт зэрэг тооцно. Баланслагчийн торгуулийн коэффициент $L_{б}$ = 1 гэж тооцогдоно.

ЭЗАХ ба тогтсон горимыг ээлжлэн бодно: (1) $P_{Г}$-г өгч тогтсон горим бодох; (2) $\partial P_L/\partial P_i$, L_i-г тооцох; (3) $L_i \cdot IC_i = \lambda$ нөхцөлөөр $P_{Гi}$-г шинэчлэх; (4) өөрчлөлт бага болтол давтах. Хэлбэлзлээс сэргийлж шинэчлэлийг 0.5 коэффициентээр сааруулдаг.

Жишээ 9.6. Жишээ 6.6-ийн гурван зангилаат сүлжээнд: 1 — балансламч (Г1, U = 1.06), 2 — Г2 (Q_2 = 0.3 о.н тогтмол), 3 — ачаалал 160 + j60 МВА. Г1, Г2-ийн зардал Хүснэгт 9.1-ийнхтэй ижил. Алдагдлыг тогтсон горимоор тооцож ЭЗАХ хий.

Бодолт. P_2 = 60 МВт: тогтсон горимоос P_1 = 112.44 МВт, P_L = 12.44 МВт; ялгавраар $\partial P_L/\partial P_2 = -0.0155 \Rightarrow L_2 = 0.9848$ (Г2 ачааллын төвд ойр тул түүний чадлыг өсгөхөд алдагдал буурна!).

$\lambda = IC_1 = 6.2 + 0.009\cdot 112.44 = 7.212$; шинэ $P_2 = (7.212/0.9848 - 6.8)/0.012 = 43.64$ МВт; сааруулсан P_2 = 51.82.

P_2 = 51.82: P_1 = 120.76, P_L = 12.58, L_2 = 0.9820, λ = 7.2868 ⇒ P_2 = 51.69.

Нийлсэн шийд: P_1 = 120.82, P_2 = 51.75 МВт, P_L = 12.58 МВт, λ = 7.287; $|U_2|$ = 1.040, $|U_3|$ = 0.908 о.н.

Торгуулийг үл тооцож $IC_1 = IC_2$ гэвэл P_2 = 45.44, P_1 = 127.26, P_L = 12.70 МВт гарна: алдагдал 0.12 МВт-аар их, зардал 0.48 мян.₮/ц-аар өндөр.

$|U_3|$ = 0.908 о.н нь зөвшөөрөгдөх 0.95-аас доогуур — хүчдэлийн хязгаарыг ЭЗАХ тооцдоггүй тул OPF (лекц 10) шаардлагатай гэдгийг энэ жишээ харуулж байна.

Давталт	P_2, МВт	P_1, МВт	P_L, МВт	∂P_L/∂P_2	L_2	λ
0	60.00	112.44	12.44	−0.0155	0.9848	7.212
1	51.82	120.76	12.58	−0.0183	0.9820	7.287
2	51.75	120.82	12.58	−0.0183	0.9820	7.287

Хүснэгт 9.4. Жишээ 9.6: ЭЗАХ ба тогтсон горимын ээлжилсэн давталт

11. Ус-дулааны станцын хамтарсан хуваарилалт

Усан цахилгаан станцын (УЦС) түлшний зардал тэг боловч тодорхой хугацаанд (хоног, долоо хоног) ашиглах усны нөөц W хязгаартай. Усыг аль цагт ашиглах нь дулааны станцын зардлыг хэмнэх хэмжээг тодорхойлно. $q(P_У)$ — УЦС-ын усны зарцуулалт (м³/с) бол хугацааны алхам бүрт:

$$\frac{dC_Д}{dP_Д} = \lambda(t), \qquad \gamma\cdot\frac{dq}{dP_У} = \lambda(t), \qquad \Sigma_t\, q(P_У(t))\cdot\Delta t = W \tag{9.13}$$

энд γ — усны үнэ цэнийн коэффициент (усны нэгжийн «сүүдрийн үнэ»): нэмэлт 1 м³/с ус хэдий хэмжээний дулааны станцын зардлыг хэмнэхийг заана. γ-г усны нөөцийн тэнцэл хангагдтал давталтаар (γ-давталт) олно: ус илүүдэвэл γ-г бууруулж, дутвал өсгөнө.

Жишээ 9.7. Тогтмол D = 500 МВт ачааллыг Г1 (дулааны, Хүснэгт 9.1) ба УЦС ($q = 10 + 0.08P_У + 0.0002P_У^2$ м³/с) хооронд 24 цагт хуваарилна. Усны нөөц W = 2.9376 сая м³. $P_У$, $P_Д$, λ, γ-г ол.

Бодолт. Ачаалал тогтмол тул $P_У$ цаг бүр ижил: q = W/(24·3600) = 2 937 600/86 400 = 34.0 м³/с.

$10 + 0.08P_У + 0.0002P_У^2 = 34 \Rightarrow P_У = 200$ МВт (эерэг шийд).

$P_Д = 500 - 200 = 300$ МВт; λ = 6.2 + 0.009·300 = 8.9 мян.₮/МВт·ц.

$dq/dP_У = 0.08 + 0.0004·200 = 0.16$ м³/с/МВт ⇒ γ = 8.9/0.16 = 55.6 мян.₮/(м³/с)·ц.

Дулааны зардал $C_Д = 450 + 6.2·300 + 0.0045·300^2 = 2715$ мян.₮/ц; УЦС-гүй үед ($P_Д$ = 500) 4675 мян.₮/ц — усны ашиглалт цагт 1960 мян.₮ хэмнэж байна.

12. Python хэрэгжүүлэлт

```
import numpy as np
def ed(b, c, D, Pmin, Pmax, B=None, lam=None, tol=1e-6, maxit=100):
    '''lambda-давталт: хязгаарлалт ба Кроны B-алдагдлын томьёотой ЭЗАХ'''
    n = len(b); B = np.zeros((n, n)) if B is None else B
    lam = np.mean(b + 2*c*(Pmin+Pmax)/2) if lam is None else lam
    P = np.clip((lam-b)/(2*c), Pmin, Pmax)
    for k in range(maxit):
        for _ in range(50):                    # дотоод давталт (9.9)
            for i in range(n):
                s = B[i] @ P - B[i, i]*P[i]
                P[i] = (lam*(1-2*s) - b[i]) / (2*(c[i] + lam*B[i, i]))
                P[i] = min(max(P[i], Pmin[i]), Pmax[i])
        PL = P @ B @ P
        dP = D + PL - P.sum()
        if abs(dP) < tol:
            return lam, P, PL, k
        free = (P > Pmin) & (P < Pmax)
        der = np.sum(((c + np.diag(B)*b) / (2*(c + lam*np.diag(B))**2))[free])
        lam += dP / der                        # (9.10)
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')

b = np.array([6.2, 6.8, 7.4]); c = np.array([0.0045, 0.006, 0.0085])
Pmin = np.array([150, 100, 50.]); Pmax = np.array([500, 400, 250.])
B = 1e-4*np.array([[1.2, .2, -.1], [.2, 1.5, .3], [-.1, .3, 2.0]])
print(ed(b, c, 800, Pmin, Pmax))          # Жишээ 9.1: lam = 9.8348
print(ed(b, c, 800, Pmin, Pmax, B, 8.5))  # Жишээ 9.4: lam = 11.0916
```

Код 9.1. λ-давталтын аргаар хязгаарлалт ба алдагдлыг тооцсон ЭЗАХ

Кодод дотоод давталт нь (9.9)-ыг Гаусс-Зейделийн маягаар бодож, хязгаар давсан P_i-г бэхэлнэ; гадаад давталт нь (9.10)-аар λ-г зөвхөн чөлөөт блокуудын мэдрэмжээр засна. «Горим 5.0» программын «Эдийн засгийн хуваарилалт» хэрэгсэл ижил алгоритмыг ашиглах бөгөөд B-матрицыг одоогийн тогтсон горимоос автоматаар бүрдүүлнэ.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос

Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалт	Economic dispatch	Экономическое распределение нагрузки
Зардлын функц	Cost function	Функция затрат
Дулааны хувийн зарцуулалт	Heat rate	Удельный расход тепла
Өсөлтийн зардал	Incremental cost	Относительный прирост затрат
Лагранжийн үржүүлэгч	Lagrange multiplier	Множитель Лагранжа
Тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчим	Equal incremental cost criterion	Принцип равенства относительных приростов
λ-давталт	Lambda iteration	Итерация по λ
Өсөлтийн алдагдал	Incremental transmission loss	Относительный прирост потерь
Торгуулийн коэффициент	Penalty factor	Коэффициент штрафа (потерь)
Алдагдлын B-коэффициент	Loss (B) coefficients	B-коэффициенты потерь
Налуугийн хязгаар	Ramp-rate limit	Ограничение скорости набора нагрузки
Динамик хуваарилалт	Dynamic economic dispatch	Динамическое распределение
Ахиу зардал	Marginal cost	Предельные затраты

Хүснэгт 9.5. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- ЭЗАХ нь ажиллаж буй блокуудын хооронд ачааллыг нийт түлшний зардал хамгийн бага байхаар хуваарилах бодлого; зардлыг ихэвчлэн квадрат функцээр загварчилна.
- Хязгаарлалт ба алдагдалгүй үед оновчтой хуваарилалтад бүх блокийн өсөлтийн зардал тэнцүү бөгөөд Лагранжийн үржүүлэгч λ-тай тэнцэнэ; λ нь системийн ахиу зардал.
- λ-давталт нь $\Delta P(\lambda) = 0$-ийг Ньютон эсвэл хоёр хуваах аргаар бодно; хязгаарт хүрсэн блокийг бэхэлж, үлдсэнээр хуваарилна.
- Сүлжээний алдагдлыг тооцоход блок бүрийн өсөлтийн зардлыг торгуулийн коэффициентээр үржүүлсэн утга тэнцүү байна; ачааллын төвөөс хол станц бага ачаалал авна.
- Кроны томьёо $P_L = P^{T}BP + B_0{}^{T}P + B_{00}$ нь ойролцоо; орчин үед өсөлтийн алдагдлыг тогтсон горимоос шууд тооцох эсвэл OPF хэрэглэнэ.

Хяналтын асуулт

1. ЭЗАХ ба тогтсон горимын тооцооны ялгааг тайлбарла.
2. Квадрат зардлын функцийн a, b, c коэффициентийн физик утга юу вэ?
3. Тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчмыг Лагранжийн аргаар гарга.
4. λ-ийн эдийн засгийн утгыг тайлбарла.
5. Квадрат зардал ба хязгаарлалтгүй үед λ-давталт яагаад нэг алхамд нийлдэг вэ?
6. Блок дээд хязгаартаа хүрэхэд түүний өсөлтийн зардал λ-тай ямар харьцаатай байх вэ?
7. Хоёр хуваах аргын давуу ба сул талыг Ньютоны шинэчлэлтэй харьцуул.

8. Торгуулийн коэффициент гэж юу вэ? Ямар станцад их байх вэ?
9. Кроны B-коэффициентийг гаргахад ямар таамаглал хэрэглэдэг вэ?
10. B-коэффициентийг яагаад ачааллын түвшин бүрт тусад нь тооцдог вэ?
11. Налуугийн хязгаар ЭЗАХ-ыг хэрхэн өөрчлөх вэ?
12. Дулаан, цахилгааныг хамтад нь үйлдвэрлэдэг ДЦС-д ЭЗАХ ямар онцлогтой вэ?

Бие даалтын бодлого

1. $C_1 = 300 + 7P_1 + 0.005P_1^2$, $C_2 = 200 + 8P_2 + 0.01P_2^2$, D = 500 МВт (хязгаарлалтгүй). λ, P_1, P_2? *Хариу: λ = 10.667; P_1 = 366.7; P_2 = 133.3 МВт.*
2. Бодлого 1-ийн нийт зардал? *Хариу: C_1 = 3538.9, C_2 = 1444.4; C_Σ = 4983.3 мян.₮/ц.*
3. Бодлого 1-д P_1^{max} = 250 МВт бол? *Хариу: P_1 = 250, P_2 = 250, λ = 13.0.*
4. Бодлого 1-д D-г 1 МВт өсгөхөд нийт зардал ойролцоогоор хэдээр өсөх вэ? *Хариу: ≈ λ = 10.67 мян.₮/ц.*
5. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудад D = 600 МВт (хязгаарлалт идэвхгүй) λ? *Хариу: 9.045.*
6. Бодлого 5-ын P_1, P_2, P_3? *Хариу: 316.1; 187.1; 96.8 МВт.*
7. Хүснэгт 9.1-д D = 1000 МВт λ ба P? *Хариу: λ = 10.6245; P = (491.6; 318.7; 189.7) МВт.*
8. Хүснэгт 9.1-ийн блокуудын хамгийн бага ачаалал ба түүний үеийн λ (ГЗ-ийн доод хязгаар идэвхжих цэг)? *Хариу: D ≈ 398.6 МВт, λ = 8.25.*
9. $B_{11} = 2\cdot10^{-4}$, P_1 = 300 МВт (B_{12} = 0). Өсөлтийн алдагдал ба L_1? *Хариу: 0.12; 1.136.*
10. Бодлого 9-д IC_1 = 9.0 бол $L_1 \cdot IC_1$? *Хариу: 10.23.*
11. Хоёр блокийн B = diag(1, 2)·10^{-4}, P = (200; 100) МВт. P_L? *Хариу: 6.0 МВт.*
12. Бодлого 11-ийн торгуулийн коэффициентүүд? *Хариу: 1.0417; 1.0417.*
13. R = 0.05 о.н шугамаар 150 МВт дамжуулж байна ($S_б$ = 100 МВА, U = 1, cos φ = 1). Алдагдал (МВт)? *Хариу: 11.25 МВт.*
14. Блок 403.9 МВт ачаалалтай, өсөх хурд 3 МВт/мин. 10 минутын дараа хүрч болох хамгийн их ачаалал? *Хариу: 433.9 МВт.*
15. Жишээ 9.1-д тэнцүү хуваарилалтаас эдийн засгийн хуваарилалтад шилжихэд жилд хэмнэгдэх зардал (мян.₮)? *Хариу: 215.4·8760 ≈ 1.89 сая мян.₮ (≈ 1.89 тэрбум ₮).*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 7-р бүлэг.
2. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
3. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
4. P. Kundur. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
5. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.